



POLITECHNIKA
GDAŃSKA

<nazwa wydziału>

<Logo Wydziału>

(max. wys. logo 15 mm)

Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko>

Nr albumu: <nr albumu>

Poziom kształcenia: <studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia>

Forma studiów: <stacjonarne/niestacjonarne>

Kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów>*

**dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis:*

Międzywydziałowy kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów>

prowadzony przez: <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>

Specjalność/profil: <nazwa specjalności/nazwa profilu> (pozostawić właściwe)

Jeżeli praca dyplomowa magisterska jest realizowana przez co najmniej 2 studentów, to informacje o współautorach pracy

Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko>

Nr albumu: <nr albumu>

Poziom kształcenia: <studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia>

Forma studiów: <stacjonarne/niestacjonarne>

Kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów>

**dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis:*

Międzywydziałowy kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów>

prowadzony przez: <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>

Specjalność/profil: <nazwa specjalności/nazwa profilu> (pozostawić właściwe)

<PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA/PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI/
PRACA DYPLOMOWA LICENCLACKA/PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA>

Tytuł pracy w języku polskim: <tytuł pracy>

Tytuł pracy w języku angielskim: <title of thesis >

Opiekun pracy: <Tytuł, stopień, imię i nazwisko>

STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ
(strona nr 1 – numer strony nie może być widoczny)
Student, z portalu Moja PG, pobiera właściwą stronę tytułową pracy dyplomowej.



OŚWIADCZENIE dotyczące pracy dyplomowej zatytułowanej:
<„Tytuł”>

Imię i nazwisko studenta: <imię, nazwisko>

Data i miejsce urodzenia: <data, miejsce urodzenia>

Nr albumu: <nr albumu>

Wydział: <nazwa wydziału>

Kierunek: <nazwa kierunku> *

**dla kierunku międzywydziałowego stosuje się zapis:*

Międzywydziałowy kierunek studiów: <nazwa kierunku studiów>

prowadzony przez: <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>; <nazwa wydziału>

Poziom kształcenia: <studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia>

Forma studiów: <stacjonarne/niestacjonarne>

Typ pracy: <praca dyplomowa inżynierska/praca dyplomowa inżynierska/praca dyplomowa licencjacka/praca dyplomowa magisterska>

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),¹ a także odpowiedzialności cywilnej oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa została opracowana przeze mnie samodzielnie.

Niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem tytułu zawodowego.

Wszystkie informacje umieszczone w ww. pracy dyplomowej, uzyskane ze źródeł pisanych i elektronicznych zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

<data, imię, nazwisko studenta>

Data i podpis potwierdzające w portalu uczelnianym MojaPG

¹ Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Art. 312. ust. 3. W przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu, o którym mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1–5, rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Art. 312. ust. 4. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 5, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

STRESZCZENIE

Niniejszy dokument jest szablonem $\text{\LaTeX}$ dla prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Struktura pracy powinna być zgodna z wytycznymi określonymi w [Zarządzeniu Rektora nr 45/2024](#) z 15 listopada 2024 r. Wytyczne te definiują ogólne zasady przygotowania prac dyplomowych oraz wymagania edytorskie. Niniejsza formatka odzwierciedla, precyzuje i w wybranych miejscach rozszerza te zasady (m.in. dotyczące numerowania tabel, rysunków, wzorów i cytowań). Ułatwia również pracę z odwołaniami, podpisami i spisem treści. Zawiera wstępnie skonfigurowany zestaw pakietów $\text{\LaTeX}$ oraz praktyczne wytyczne „dla autora”, tj. co umieszczać w poszczególnych rozdziałach pracy, jak opisywać metody i wyniki oraz w jaki sposób przygotowywać rysunki i tabele.

Głównym plikiem projektu jest `main.tex`. Ustawienia formatowania zebrano w oddzielnym pliku klasy `_formatting.cls`, który zawiera wszystkie wymagane elementy budujące strukturę pracy. Dodatkowe wskazówki dotyczące formatowania pracy dyplomowej opisano w osobnych rozdziałach formatki. Struktura dokumentu obejmuje cztery główne rozdziały umieszczone w katalogu *chapters* oraz dodatek z przykładowym kodem w języku Python. Każdy rozdział znajduje się w osobnym pliku `.tex`. Bibliografia jest zarządzana przy użyciu pakietu *biblatex* (*biber*) zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 690:2012, co zapewnia numerację w nawiasach kwadratowych zgodnie z kolejnością cytowań. Stronę tytułową oraz oświadczenie studenta dołącza się jako pliki PDF wygenerowane w systemie MojaPG i wstawia do dokumentu poleceniem `\includepdf` w pliku głównym.

Całość projektu zoptymalizowano pod kompilację w środowisku Overleaf z koniecznym użyciem silnika LuaLaTeX (dystrybucja TeX Live w wersji co najmniej 2022). Domyślną czcionką zastosowaną w formatce jest Arial w rozmiarze 10 pt, a jej pliki zostały dołączone w katalogu `font.s`, co umożliwia kompilację projektu w dowolnym środowisku. Takie rozwiązanie łączy automatyzację formatowania z elastycznością $\text{\LaTeX}$ oraz zapewnia pełną zgodność ze standardami Politechniki Gdańskiej. Należy pamiętać, że dokument musi spełniać wymogi przepisów antyplagiatowych — wygenerowany plik PDF nie może być w zakresie tekstu plikiem graficznym ani szyfrowanym; nie może także wykorzystywać niestandardowego kodowania czcionek (np. poprzez podmianę kodów znaków) ani „składania” znaków diakrytycznych z kilku znaków w jeden glif. Podsumowując, celem szablonu jest zminimalizowanie pracy technicznej autora, tak aby mógł on skupić się na treści, przy jednoczesnym zachowaniu jednolitego stylu edytorskiego wszystkich prac powstających na Wydziale ETI. Wszelkie uwagi dotyczące szablonu prosimy kierować do autora formatki: dr. inż. Sebastiana Dziedziewicza, e-mail: sebastian.dziedziewicz@pg.edu.pl. Poniżej zamieszczono przykładowe słowa kluczowe, które mogą zostać wykorzystane w pracy.

Słowa kluczowe:

uczenie maszynowe, sterowanie PID, systemy wbudowane, układy analogowe, modulacja, systemy rozproszone

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD:

nauki inżynieryjne i techniczne; elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna; robotyka i automatyka; telekomunikacja.

ABSTRACT

This document is a $\LaTeX$ template for theses prepared at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdańsk University of Technology. The structure of the thesis should comply with the guidelines specified in [Rector's Ordinance No. 45/2024](#) of 15 November 2024. These guidelines define the general rules for preparing theses and the editorial requirements. This template reflects, clarifies, and, in selected issues, extends these rules (including the numbering of tables, figures, equations, and citations). It also facilitates work with cross-references, captions, and the table of contents. It provides a preconfigured set of $\LaTeX$ packages and practical guidance for the author, i.e., what to place in individual chapters, how to describe methods and results, and how to prepare figures and tables.

The main project file is `main.tex`. The formatting settings are collected in a separate class file `_formatting.cls`, which contains all the required elements that build the thesis's structure. Additional formatting hints are described in separate chapters of the template. The document structure comprises four main chapters stored in the *chapters* directory and an appendix with an example Python code. Each chapter is placed in a separate `.tex` file. The bibliography is managed with the `biblatex` (`biber`) package, in accordance with the ISO 690 standard, ensuring square-bracketed numbering in citation order. The title page and the student's declaration are attached as PDF files generated in the MyGUT (Moja PG) portal and inserted into the main file using the `\includepdf` command.

The entire project was optimized for compilation in the Overleaf environment with the necessary use of the Lua $\LaTeX$ engine (TeX Live distribution, version at least 2022). The default font used in the form is Arial in size 10 pt, and its files are included in the `fonts` directory, which allows the project to be compiled in any environment. This approach combines automation of formatting with the flexibility of $\LaTeX$, ensuring compatibility with the standards of Gdańsk University of Technology. Please, remember that the document must meet the requirements of anti-plagiarism regulations. The generated PDF file cannot be graphic or encrypted in terms of text; it can also not use non-standard font encoding (e.g., by replacing character codes) or 'combining' diacritics from several characters into one glyph. Summary: this template aims to minimize the author's technical workload so they can focus on the content, while maintaining a uniform editorial style for all theses at the ETI Faculty. Any comments regarding the template should be addressed to its author, Ph.D. Eng. Sebastian Dziedziewicz, e-mail: sebastian.dziedziewicz@pg.edu.pl. Below are example keywords that may be used in a thesis.

Keywords :

machine learning, PID control, embedded systems, analog circuits, modulation, distributed systems

Field of science and technology in accordance with OECD requirements:

engineering and technology; electrical, electronic and information engineering; robotics and automation; telecommunications.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

Podstawowe wielkości fizyczne oraz wyrażenia matematyczne

j	$[\cdot]$	– jednostka urojona
∇	$[\cdot]$	– operator nabra
$\vec{i}_x, \vec{i}_z, \vec{i}_y$	$[\cdot]$	– wersory układu współrzędnych kartezjańskich
$\vec{F}$	$[N]$	– siła
t	$[s]$	– czas
m	$[kg]$	– masa
R	$[\Omega]$	– rezystancja
S	$[\cdot]$	– macierz rozproszenia

Stałe fizyczne i matematyczne

$\pi \approx 3.14159$	$[\cdot]$	– liczba π
$g \approx 9.80665$	$[\frac{m}{s^2}]$	– przyspieszenie ziemskie

Terminologia użyta w pracy projektowej

<code>\section{}</code>	– tworzy tytuł rozdziału
<code>\subsection{}</code>	– tworzy tytuł podrozdziału
<code>\cite{}</code>	– odwołanie do pozycji z bibliografii
<code>\ref{}</code>	– odwołanie do rysunku, tabeli lub wzoru
<code>\eqref{}</code>	– odwołanie do równania (z nawiasem)
<code>\begin{figure}</code>	
...	– wstawienie obiektu graficznego
<code>end{figure}</code>	
<code>\begin{table}</code>	
...	– wstawienie tabeli
<code>end{table}</code>	
<code>\begin{equation}</code>	
...	– wstawienie wzoru z numeracją
<code>end{equation}</code>	
<code>\textbf{}</code>	– pogrubienie tekstu
<code>\emph{}</code>	– wyróżnienie kursywą
<code>\footnote{}</code>	– wstawienie przypisu dolnego
<code>\includegraphics{}</code>	– wstawienie obrazu
<code>\label{}</code>	– etykieta obiektu
<code>\item</code>	– element listy

SPIS TREŚCI

Streszczenie	3
Abstract	4
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów	5
Spis treści	6
1. Wstęp i cel pracy	7
1.1. Przegląd literatury	7
1.2. Cel i zakres pracy	7
2. Opis metodologii (Imię i Nazwisko autora rozdziału w przypadku pracy zbiorowej)	8
3. Wyniki	9
3.1. Elementy ilustracyjne i analiza wyników	9
3.1.1. Edycja wzorów	9
3.1.2. Wykresy i grafika	10
3.1.3. Tabele	10
3.2. Podsumowanie rozdziału	11
4. Podsumowanie	12
4.1. Wnioski	12
4.2. Kierunek dalszego rozwoju	12
Wykaz literatury	13
Wykaz rysunków	14
Wykaz tabel	15
Dodatek A: Generowanie funkcji sinus	16
A.1. Kod źródłowy	16
A.1.1. Uwagi dotyczące formatowania kodu	17

1. WSTĘP I CEL PRACY

Postępujący rozwój technologii ... W niniejszym rozdziale należy przedstawić problematykę, która będzie analizowana lub rozwiązywana w ramach pracy dyplomowej, wraz z uzasadnieniem podjęcia tematu. Powinno się tu syntetycznie omówić dotychczasowy stan wiedzy oraz aktualne rozwiązania odnoszące się do wybranego zagadnienia.

Zaleca się ujęcie teoretycznego opisu problemu, definicji podstawowych pojęć, a także przeglądu istniejących rozwiązań – z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Istotne jest również jednoznaczne sformułowanie tematu pracy, zgodnego z zaakceptowaną kartą tematu w systemie mojaPG. Całość powinna być przygotowana z dbałością o estetykę redakcyjną, poprawność językową i terminologiczną, a także z zachowaniem spójności merytorycznej.

1.1. Przegląd literatury

Od wielu lat obserwuje się dynamiczny wzrost liczby publikacji poświęconych ... W niniejszym rozdziale należy przygotować syntetyczny przegląd literatury obejmujący od 10 do 20 pozycji. Powinien on uwzględniać zarówno klasyczne opracowania stanowiące fundament danej dziedziny, jak i najnowsze publikacje z ostatnich pięciu lat. Celem tego przeglądu jest krótkie, lecz spójne przedstawienie dotychczasowej wiedzy oraz aktualnych rozwiązań odnoszących się do problematyki pracy, a także ich wstępna analiza i ocena.

Cytowania w tekście należy wprowadzać za pomocą polecenia `\cite{klucz}`, np. [1]. Bibliografia powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi normy **PN-ISO 690:2012**, z wykorzystaniem pliku `_bibliography.bib`, w którym definiuje się wszystkie źródła dołączone do pracy. Pozycje literatury [2] zostaną zebrane w Wykazie literatury, zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi i zasadami poprawnego przygotowania pracy dyplomowej.

Numeracja bibliografii jest automatyczna względem kolejności występowania w tekście pracy [3]. Jeśli konieczna jest inna forma numeracji, można ją zmodyfikować w pakiecie `biber`, np. w pliku `_formatting.cls`, choć zaleca się korzystanie z domyślnego ustawienia.

1.2. Cel i zakres pracy

Tematem niniejszej pracy jest ... W tym miejscu należy jednoznacznie i zwięźle sformułować **temat** oraz precyzyjny cel pracy, a w razie potrzeby podać również tezę (hipotezę). Następnie należy syntetycznie przedstawić dotychczasowe dokonania w danej dziedzinie, przyjęte założenia techniczne oraz krótko zapowiedzieć zawartość kolejnych rozdziałów.

We wprowadzeniu warto zarysować aktualny stan wiedzy i stosowane rozwiązania techniczne, wskazać istniejące luki oraz kluczowe wyzwania projektowo-badawcze. Należy także uzasadnić, że dalsze części pracy rozwijają temat w sposób oryginalny i zasadny.

W przypadku prac wieloautorских konieczne jest jednoznaczne przypisanie autorstwa do poszczególnych części. Każdy podrozdział powinien być opracowany przez jednego autora, a autorów rozdziałów lub podrozdziałów należy wymienić w odpowiednim miejscu dokumentu.

2. OPIS METODOLOGII

W rozdziale tym należy przedstawić szczegółowy opis metod, narzędzi i technik zastosowanych w pracy. Powinien on stanowić rozwinięcie problemów teoretycznych zarysowanych we wstępie (patrz Rozdział 1) i jasno wskazywać, w jaki sposób autor podszedł do realizacji celu pracy.

W pierwszej kolejności należy opisać zastosowane metody badawcze lub projektowe, ich uzasadnienie oraz kontekst wykorzystania. W przypadku badań empirycznych trzeba wskazać grupę badawczą, sposób doboru próby, narzędzia pomiarowe i procedurę badania. Dla prac projektowych lub inżynierskich należy przedstawić technologie, środowiska programistyczne, biblioteki i frameworki, wraz z krótkim omówieniem przyjętych założeń technicznych.

Następnie należy zaprezentować etapy realizacji projektu w logicznej kolejności – od analizy wymagań i wstępnych koncepcji, poprzez implementację, aż po testowanie i walidację wyników. Wskazane jest uzupełnienie opisu o schematy blokowe, diagramy UML, wzory matematyczne, rysunki lub tabele, które pozwolą na bardziej przejrzyste przedstawienie rezultatów.

Przykładowa struktura metodologii:

1. Charakterystyka metod i narzędzi – opis wybranych technik badawczych, algorytmów, środowisk programistycznych lub urządzeń.
2. Opis etapów realizacji – kolejno przedstawione działania, wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.
 - a) Etap 1: analiza wymagań.
 - b) Etap 2: projektowanie rozwiązania.
 - Etap 3: implementacja i integracja.
 - Etap 4: testowanie i weryfikacja wyników.
3. Podsumowanie – krótkie zestawienie przyjętej metodyki i jej znaczenia dla osiągnięcia celów pracy.

Całość powinna być przygotowana w sposób spójny, tak aby czytelnik mógł jasno prześledzić logikę i konsekwencję działań prowadzących do uzyskania wyników pracy. Ewentualne przypisy można wstawić za pomocą polecenia `\footnote{Treść.}` np. ¹

¹Ich oznaczenie to kolejne wartości narastające zgodnie z kolejnością występowania w pracy.

3. WYNIKI

W niniejszym rozdziale należy przedstawić wyniki uzyskane w trakcie realizacji pracy dyplomowej. Powinny one stanowić logiczne rozwinięcie części teoretycznej oraz metodyki projektowej. Opis powinien zawierać przedstawienie uzyskanych rezultatów. Należy także wyjaśnić, co one oznaczają, czyli przedstawić ich interpretację. W opisie trzeba ocenić uzyskane wyniki, wskazując ich znaczenie i wiarygodność. Dobrze jest również porównać je z innymi rozwiązaniami, danymi teoretycznymi lub z oczekiwanymi rezultatami. W zależności od charakteru pracy, w tym rozdziale można również zamieścić szczegółowy wykaz zastosowanych metod, narzędzi lub technologii, a także przykłady ich wykorzystania w praktyce.

3.1. Elementy ilustracyjne i analiza wyników

Ten podrozdział przedstawia przykładowe sposoby prezentacji wyników, obejmujące:

- wzory matematyczne (z numeracją po prawej stronie kolumny),
- rysunki (z podpisem pod ilustracją, numeracją ciągłą),
- tabele (z tytułem nad tabelą i jednostkami w osobnej kolumnie),
- a także zasady odwoływania się do tych elementów w tekście.

Poprzez polecenie `\noindent`, możliwe jest kontynuowanie akapitu (bez wcięcia).

3.1.1. Edycja wzorów

Wzory matematyczne należy wstawiać przy użyciu środowiska `equation`, które automatycznie nadaje numerację, np.:

$$\mathbf{A}x = b, \tag{3.1}$$

gdzie:

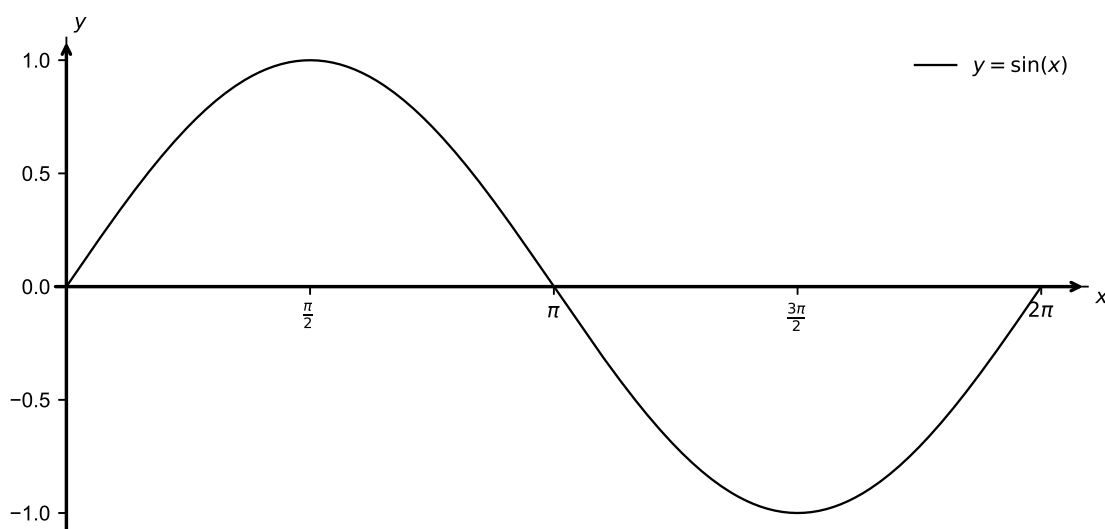
- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ - macierz współczynników,
- $x \in \mathbb{R}^n$ - wektor niewiadomych,
- $b \in \mathbb{R}^n$ - wektor wyrazów wolnych.

Do każdego wzoru należy odwoływać się w tekście za pomocą polecenia `\eqref{}`, jak pokazano w równaniu (3.1). Wszystkie symbole użyte we wzorze powinny być jednoznacznie wyjaśnione bezpośrednio pod nim. Zmienne i wielkości fizyczne należy zapisywać kursywą, np. x , natomiast macierze i wektory – pogrubionym fontem matematycznym, np. $\mathbf{A}$. Należy również pamiętać o zasadach zapisu wartości liczbowych (bez odstępu przed znakiem minus), np. -20 oraz o oddzielaniu jednostek spacją, np. 5 V lub poleceniem `\:` wewnątrz operatora matematycznego np. $10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Jeśli jest to możliwe, należy unikać wstawiania równań bezpośrednio w tekście akapitu. W przypadku potrzeby przedstawienia układu równań, można użyć środowiska `cases`:

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 1. \end{cases} \tag{3.2}$$

3.1.2. Wykresy i grafika

Każdy wykres lub rysunek powinien mieć numer oraz podpis umieszczony pod ilustracją. Należy zwrócić uwagę, aby zachować odpowiednią wielkość czcionki (Arial 9 pt), proporcje osi i ogólną estetykę wykresu. Zaleca się stosowanie formatów wektorowych (np. .eps, .pdf, .svg), ponieważ umożliwiają one zachowanie pełnej jakości podczas skalowania. Należy unikać grafik rastrowych (np. .png, .jpg) pochodzących ze zrzutów ekranu o niskiej rozdzielczości. Rysunek należy wstawić, wykorzystując środowisko `figure` z opcją `[!htbp]`, aby utrzymać jego pozycję w danym miejscu tekstu, np.:



Rys. 3.1. Wykres funkcji sinus. Kod programu w Pythonie wykres znajduje się w Dodatku A.

LaTeX automatycznie generuje spis rysunków po użyciu polecenia `\listoffigures`. W przypadku użycia materiałów zewnętrznych (np. zdjęć, wykresów, schematów) należy wskazać źródło oraz upewnić się, że nie narusza to praw autorskich.

3.1.3. Tabele

W pracy inżynierskiej warto stosować tabele (umieszczane w środowisku `table`) przedstawiające zestawienia parametrów technicznych, wyniki pomiarów, konfiguracje systemów lub porównania wydajności. Tytuł umieszczony jest nad tabelą (polecenie `label`). Jeśli tabela jest bardzo szeroka, można zastosować polecenie: `\resizebox{\textwidth}{!}{...}` lub pakiet `longtable` dla tabel na kilka stron. Należy pamiętać o odwołaniu się do tabeli w tekście poprzez polecenie `\ref{}`.

Tabela. 3.1. Zestawienie podstawowych parametrów systemu testowego

Parametr	Opis	Wartość	Jednostka
Częstotliwość taktowania	Główna częstotliwość zegara mikrokontrolera	80	MHz
Napięcie zasilania	Wartość napięcia wejściowego	5,0	V
Pobór prądu	Średni pobór prądu podczas pracy	120	mA
Temperatura pracy	Zakres bezpiecznej pracy urządzenia	—10 – 60	°C
Czas próbkowania	Interwał pomiarowy w pętli głównej	50	ms
Liczba kanałów wejściowych	Liczba obsługiwanych czujników analogowych	8	—
Typ transmisji danych	Protokół komunikacyjny używany do transmisji	UART	—

3.2. Podsumowanie rozdziału

Rozdział z wynikami powinien kończyć się krótkim podsumowaniem najważniejszych obserwacji i wniosków płynących z analizy. Warto również wskazać potencjalne ograniczenia badań lub obszary wymagające dalszych testów i porównań.

4. PODSUMOWANIE

W niniejszym rozdziale należy zamieścić syntetyczne podsumowanie całej pracy, obejmujące najważniejsze osiągnięcia, rezultaty i wnioski płynące z przeprowadzonych badań lub realizacji projektu. Celem tej części jest przedstawienie, w jakim stopniu zrealizowano założone cele oraz jakie znaczenie praktyczne lub naukowe mają uzyskane wyniki.

Podsumowanie powinno również obejmować refleksję nad napotkanymi trudnościami i ograniczeniami, które mogły mieć wpływ na przebieg prac lub uzyskane rezultaty. Wskazane jest również sformułowanie sugestii dotyczących możliwych kierunków dalszych badań, rozwoju projektu lub jego udoskonalenia.

4.1. Wnioski

Wnioski stanowią syntetyczne zestawienie kluczowych obserwacji i rezultatów uzyskanych w pracy. Powinny być przedstawione w formie uporządkowanej listy, z naciskiem na praktyczne znaczenie wyników oraz ich zgodność z postawionymi wcześniej celami i hipotezami.

4.2. Kierunek dalszego rozwoju

W tym podrozdziale należy wskazać możliwe kierunki rozbudowy, optymalizacji lub zastosowania opracowanego rozwiązania. Można tu także opisać:

- potencjalne usprawnienia funkcjonalne lub techniczne
- możliwość integracji z innymi systemami
- zastosowanie wyników w praktyce inżynierskiej, naukowej lub przemysłowej
- dalsze badania lub testy umożliwiające weryfikację skuteczności opracowanego podejścia

Podsumowując, rozdział ten powinien stanowić końcowy, logiczny etap pracy, prezentujący jej dorobek oraz wskazujący, w jaki sposób może on zostać rozwinięty lub wykorzystany w przyszłości.

WYKAZ LITERATURY

1. DEAN, J.; GHEMAWAT, S. MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. W: *Proceedings of the 6th Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI '04)*. San Francisco, CA, USA: USENIX Association, 2004, s. 137–150.
2. HOROWITZ, P.; HILL, W. *The Art of Electronics*. 3rd. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-0521809269.
3. KALMAN, R. E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*. 1960, t. 82, nr. 1, s. 35–45. DOI: [10.1115/1.3662552](https://doi.org/10.1115/1.3662552).
4. NUMPY DEVELOPERS. *NumPy User Guide* [online]. NumPy. (data dostępu 2025-10-20). <https://numpy.org/doc/stable/user/>. wersja 2.0.

WYKAZ RYSUNKÓW

- 3.1. Wykres funkcji sinus. Kod programu w Pythonie wykres znajduje się w Dodatku A. 10

WYKAZ TABEL

3.1. Zestawienie podstawowych parametrów systemu testowego	11
--	----

DODATEK A: GENEROWANIE FUNKCJI SINUS

W dodatkach zamieszcza się materiały uzupełniające, które nie są niezbędne do zrozumienia głównej treści pracy, lecz stanowią jej wartościowe rozszerzenie. Mogą to być między innymi fragmenty kodów źródłowych, dodatkowe wykresy, zestawienia wyników pomiarów, instrukcje obsługi opracowanego systemu lub dane pomocnicze wykorzystane w analizie.

A.1. Kod źródłowy

W niniejszym dodatku przedstawiono przykładowy kod źródłowy generujący wykres funkcji *sinus*. Kod może być wykonany w środowisku Python (np. z wykorzystaniem bibliotek NumPy [4] oraz Matplotlib). Przykład ilustruje sposób tworzenia prostych wykresów funkcji okresowych, które mogą być użyte do wizualizacji wyników w pracy inżynierskiej.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # === PARAMETRY OGÓLNE ===
5 fig_width = 6.7 # całe ~17cm (pełna szerokość A4)
6 fig_height = 3.2 # proporcje wykresu
7 font_size = 9
8
9 plt.rcParams.update({
10     "font.family": "Arial",
11     "font.size": font_size,
12     "axes.spines.top": False,
13     "axes.spines.right": False,
14     "axes.linewidth": 0.8,
15     "mathtext.fontset": "dejavusans", # pasuje do Arial
16 })
17
18 # === DANE ===
19 x = np.linspace(0, 2*np.pi, 400)
20 y = np.sin(x)
21
22 # === WYKRES ===
23 fig, ax = plt.subplots(figsize=(fig_width, fig_height))
24 ax.plot(x, y, color='black', linewidth=1.0, label=r'$y = \sin(x)$')
25
26 # === USTAWIENIA OSI ===
27 # Osie w dolnym i lewym miejscu
28 ax.spines['bottom'].set_position(('data', 0))
29 ax.spines['left'].set_position(('data', 0))
30 ax.spines['bottom'].set_color('black')
31 ax.spines['left'].set_color('black')
32 ax.spines['top'].set_visible(False)
33 ax.spines['right'].set_visible(False)
34
```



```

35 # === STRZAŁKI NA OSIACH ===
36 arrow_style = dict(arrowstyle='->', color='black', lw=1.5)
37 ax.annotate('', xy=(2*np.pi + 0.3, 0), xytext=(-0.1, 0), arrowprops=arrow_style,
38 ↪ clip_on=False)
39 ax.annotate('', xy=(0, 1.1), xytext=(0, -1.1), arrowprops=arrow_style,
40 ↪ clip_on=False)
41
42 # === ZAKRES I TICKI ===
43 ax.set_xlim(0, 2*np.pi + 0.3)
44 ax.set_ylim(-1.1, 1.1)
45 ax.set_xticks([np.pi/2, np.pi, 3*np.pi/2, 2*np.pi])
46 ax.set_xticklabels([r'$\frac{\pi}{2}$', r'$\pi$', r'$\frac{3\pi}{2}$',
47 ↪ r'$2\pi$'])
48 ax.set_yticks([-1, -0.5, 0, 0.5, 1])
49
50 # === OPISY ===
51 ax.text(2*np.pi + 0.35, -0.05, r'$x$', fontsize=font_size, va='center')
52 ax.text(0.05, 1.12, r'$y$', fontsize=font_size, va='bottom')
53
54 # === OPIS FUNKCJI ===
55 ax.legend(loc='upper right', frameon=False, fontsize=font_size)
56
57 # === WYGLĄD I ZAPIS ===
58 ax.grid(False)
59 plt.tight_layout(pad=0.2)
60 plt.savefig("sinus.eps", format='eps', bbox_inches='tight')
61 plt.show()

```

Listing A.1. Generowanie wykresu funkcji sinus w Pythonie.

A.1.1. Uwagi dotyczące formatowania kodu

Kod źródłowy powinien być umieszczony w środowisku `lstlisting`, które zachowuje formatowanie, wcięcia oraz podświetla składnię języka. Jeśli kod jest długi, można ograniczyć wstawiany fragment, np.: `\lstinputlisting[firstline=10,lastline=60]{*.py}`. W pracach inżynierskich zaleca się umieszczanie w dodatkach tylko tych fragmentów, które są istotne dla zrozumienia rozwiązania; dłuższe listingi warto umieścić w repozytorium online, a w treści pracy podać odwołanie (np. "Kod źródłowy znajduje się w repozytorium [GitHub](#)").